TERRAMIND · MODELO DE NEGÓCIO

Business Model Canvas

O TerraMind protege pulverizações agendadas quando a previsão traz chuva, vento ou umidade fora do limite da bula. Ele suspende o que não pode ir a campo e monta um plano de reagendamento que o gerente aprova.

8 Parcerias-chave

Quem são os parceiros e fornecedores, e como contribuem?

- Cooperativas e revendas de insumo, que já conhecem o produtor e podem revender o serviço (ou com a própria marca) em troca de parte da receita.
- Fornecedores de ERP agrícola, para integrar as OS via MCP e para vender junto.
- Fabricantes de defensivos, que poderiam manter as bulas e os limites de uso atualizados. Ainda não há conversa com nenhum.
- Embrapa, de onde vêm os documentos públicos de fenologia de milho e soja.
- Open-Meteo para a previsão, OpenAI para o LLM, AWS para hospedar e um canal de mensagem (provavelmente WhatsApp) para falar com o gerente.

7 Atividades-chave

O que precisamos fazer para entregar a proposta de valor?

- Manter a base de bulas e fenologia, sempre com trecho e página.
- Integrar o ERP de cada cliente e cadastrar talhões, máquinas e operadores.
- Operar o serviço e ajustar limiares e prompts.
- Acompanhar a perda evitada e quantos planos o gerente aprova.

6 Recursos-chave

Quais ativos são essenciais para entregar o valor?

- A base de conhecimento, com os trechos das bulas no Qdrant e os fatores de perda documentados.
- O workflow de agentes no Google ADK e as regras em código: janelas, Validador e cálculo de perda.
- O servidor MCP que lê e escreve no ERP.
- Uma equipe que entende de agronomia e de engenharia.

2 Proposta de valor

Que valor entregamos para resolver o problema do cliente?

- A OS que a bula não permite com a chuva prevista é suspensa antes de o produto ir para o campo.
- Agentes de IA consultam a bula de cada produto antes de decidir. Cada suspensão cita o trecho, a fonte e a página, então o gerente vê o motivo.
- O plano já chega com nova data e máquina conferidas contra clima, horário e agenda. O gerente aprova por mensagem, no celular.
- A perda evitada é calculada em código. Na demo, um evento em **`120 ha`** evitou **`R$ 3.330`**.
- Nada é reagendado sem o gerente aprovar, e toda escrita fica registrada na auditoria.

4 Relacionamento

Que tipo de relação temos com cada segmento?

- Na implantação, a equipe configura o ERP, as bulas e os talhões junto com o cliente.
- No dia a dia, tudo é automático: alertas e aprovação pelo canal de mensagem ou pelo painel.
- No fim da safra, um relatório com a perda evitada, que é a base da renovação.

3 Canais

Como chegamos ao cliente e entregamos o valor?

- Venda direta para fazendas grandes, começando por um piloto.
- Venda por cooperativas, revendas e ERPs agrícolas.
- O serviço chega por um canal de mensagem (provavelmente WhatsApp), para o gerente e o operador, e por um painel web com as OS ao vivo.

1 Segmentos de clientes

Quem são os clientes, por necessidade e perfil?

- Fazendas médias e grandes de soja e milho que agendam pulverizações num ERP.
- Grupos agrícolas e gestoras com várias fazendas.
- Cooperativas e revendas que querem oferecer o serviço aos cooperados.

9 Estrutura de custos

Quais são os principais custos para operar?

- Servidor AWS em São Paulo: **`US$ 49 a 98/mês`**
- Plano comercial do Open-Meteo: **`US$ 29/mês`**
- LLM: cerca de **`US$ 0,002`** por incidente, medido na demo
- Embeddings rodam localmente, sem custo.
- Canal de mensagem: a levantar. A API do WhatsApp Business cobra por mensagem.
- O que pesa mesmo é equipe, implantação de cada cliente, aquisição de clientes e suporte.
- Com um servidor compartilhado, cada cliente novo custa quase nada a mais.
- Gastar pouco até o modelo estar validado.

5 Fontes de receita

Como ganhamos dinheiro com cada segmento?

- Assinatura anual por hectare monitorado, nos planos Alerta e Proteção.
- Taxa de implantação, que cobre a integração do ERP e a carga das bulas.
- Parte da receita dividida com cooperativas e revendas.
- Cobrança na época da safra.
- No piloto, se a perda evitada for menor que a assinatura, devolvemos a diferença.
- No plano Proteção, algo em torno de **`R$ 3 a 6/ha/ano`** (conta feita com os números da demo).